

Лабораторная работа №5

1. Планирование адресного пространства и назначение статических адресов

Адресное пространство спланировано следующим образом. Для устройств PC1–PC5 выделены подсети /24. Для всех линков между маршрутизаторами выделены отдельные подсети /30. Для широковещательного сегмента Area 0 (три маршрутизатора через свитч) выделена подсеть /29. Подробная адресация приведена в таблице.

Назначение	Подсеть	Маска	Участники / IP-адреса
PC1	10.0.1.0	/24	Шлюз R4: 10.0.1.1, PC1: 10.0.1.10
PC2	10.0.2.0	/24	Шлюз R5: 10.0.2.1, PC2: 10.0.2.10
PC3	10.0.3.0	/24	Шлюз R6: 10.0.3.1, PC3: 10.0.3.10
PC4	10.0.4.0	/24	Шлюз R7: 10.0.4.1, PC4: 10.0.4.10
PC5	10.0.5.0	/24	Шлюз R8: 10.0.5.1, PC5: 10.0.5.10
R1 ↔ R4 (RIP)	10.0.0.0	/30	R1: .1, R4: .2
R4 ↔ R5 (RIP)	10.0.0.4	/30	R4: .5, R5: .6
R1 ↔ R5 (RIP)	10.0.0.12	/30	R1: .13, R5: .14
Area 0 (R1, R2, R3)	10.0.2.0	/29	R1: .1, R3: .2, R2: .3
R2 ↔ R6 (Area 2)	10.0.0.16	/30	R2: .17, R6: .18
R3 ↔ R8 (Area 1)	10.0.0.20	/30	R3: .21, R8: .22
R3 ↔ R7 (Area 2)	10.0.0.24	/30	R3: .25, R7: .26
R6 ↔ R7 (Area 2)	10.0.0.28	/30	R6: .29, R7: .30

Настройка R4 в RIP зоне. В консоли R4 выполняем следующие команды:

```
enable
configure terminal
```

Интерфейс к PC1:

```
interface FastEthernet0/0
ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

Интерфейс к R1:

```
interface FastEthernet1/0
ip address 10.0.0.5 255.255.255.252
no shutdown
exit
```

Интерфейс к R5:

```
interface FastEthernet2/0
ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
no shutdown
exit
end
write memory
```

Настройка R5 в RIP зоне. В консоли R5 выполняем:

```
enable
configure terminal
```

Интерфейс к PC2:

```
interface FastEthernet0/0
ip address 10.0.2.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

Интерфейс к R4:

```
interface FastEthernet1/0
ip address 10.0.0.6 255.255.255.252
no shutdown
exit
```

Интерфейс к R1:

```
interface FastEthernet2/0
ip address 10.0.0.14 255.255.255.252
no shutdown
exit
end
write memory
```

Настройка R1 в RIP зоне + OSPF Area 0. В консоли R1:

```
enable
configure terminal
```

Интерфейс к R4 RIP:

```
interface FastEthernet0/0
ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
no shutdown
exit
```

Интерфейс к SW1 OSPF Area 0:

```
interface FastEthernet1/0
ip address 10.0.0.9 255.255.255.252
no shutdown
exit
```

Интерфейс к R5 RIP:

```
interface FastEthernet2/0
ip address 10.0.0.13 255.255.255.252
no shutdown
exit
end
write memory
```

Настройка R2 в OSPF Area 0 + Area 2. В консоли R2:

```
enable
configure terminal
```

Интерфейс к SW1 OSPF Area 0:

```
interface FastEthernet0/0
ip address 10.0.0.10 255.255.255.252
```

```
no shutdown
exit
```

Интерфейс к R6 OSPF Area 2:

```
interface FastEthernet1/0
ip address 10.0.0.17 255.255.255.252
no shutdown
exit
end
write memory
```

Настройка R3 в OSPF Area 0 + Area 1 + Area 2. В консоли R3:

```
enable
configure terminal
```

Интерфейс к SW1 OSPF Area 0:

```
interface FastEthernet0/0
ip address 10.0.0.11 255.255.255.252
no shutdown
exit
```

Интерфейс к R7 OSPF Area 2:

```
interface FastEthernet1/0
ip address 10.0.0.25 255.255.255.252
no shutdown
exit
```

Интерфейс к R8 OSPF Area 1:

```
interface FastEthernet2/0
ip address 10.0.0.21 255.255.255.252
no shutdown
exit
end
write memory
```

Настройка R6 в OSPF Area 2. В консоли R6:

```
enable
configure terminal
```

Интерфейс к R2 OSPF Area 2:

```
interface FastEthernet0/0
ip address 10.0.0.18 255.255.255.252
no shutdown
exit
```

Интерфейс к PC3 LAN:

```
interface FastEthernet1/0
ip address 10.0.3.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

Интерфейс к R7 OSPF Area 2:

```
interface FastEthernet2/0
ip address 10.0.0.29 255.255.255.252
no shutdown
exit
end
write memory
```

Настройка R7 в OSPF Area 2. В консоли R7:

```
enable
configure terminal
```

Интерфейс к R3 OSPF Area 2:
interface FastEthernet0/0
ip address 10.0.0.26 255.255.255.252
no shutdown
exit

Интерфейс к PC4 LAN:
interface FastEthernet1/0
ip address 10.0.4.1 255.255.255.0
no shutdown
exit

Интерфейс к R6 OSPF Area 2:
interface FastEthernet2/0
ip address 10.0.0.30 255.255.255.252
no shutdown
exit
end
write memory

Настройка R8 в OSPF Area 1. В консоли R8:

enable
configure terminal

Интерфейс к R3 OSPF Area 1:
interface FastEthernet0/0
ip address 10.0.0.22 255.255.255.252
no shutdown
exit

Интерфейс к PC5 LAN:
interface FastEthernet1/0
ip address 10.0.5.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
end
write memory

Настройка компьютеров:

PC1: ip 10.0.1.10/24 10.0.1.1
PC2: ip 10.0.2.10/24 10.0.2.1
PC3: ip 10.0.3.10/24 10.0.3.1
PC4: ip 10.0.4.10/24 10.0.4.1
PC5: ip 10.0.5.10/24 10.0.5.1

Проверка после настройки IP-адресов:
show ip interface brief

Проверяем, что все интерфейсы имеют статус up/up.

```
R1#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status  Prot
ocol
FastEthernet0/0          10.0.0.1        YES manual up
FastEthernet1/0          10.0.0.9        YES manual up
FastEthernet2/0          10.0.0.13       YES manual up
```

```
R2#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Prot
ocol
FastEthernet0/0    10.0.0.10       YES manual  up          up
FastEthernet1/0    10.0.0.17       YES manual  up          up

R3#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Prot
ocol
FastEthernet0/0    unassigned      YES unset   up          up
FastEthernet1/0    10.0.0.25       YES manual  up          up
FastEthernet2/0    10.0.0.21       YES manual  up          up

R4#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Prot
ocol
FastEthernet0/0    10.0.1.1        YES NVRAM   up          up
FastEthernet1/0    10.0.0.2        YES NVRAM   up          up
FastEthernet2/0    10.0.0.5        YES NVRAM   up          up

R5#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Prot
ocol
FastEthernet0/0    10.0.2.1        YES NVRAM   up          up
FastEthernet1/0    10.0.0.6        YES NVRAM   up          up
FastEthernet2/0    10.0.0.14       YES NVRAM   up          up
```

```
R6#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Prot
ocol
FastEthernet0/0    10.0.0.18       YES manual  up          up
FastEthernet1/0    10.0.3.1        YES manual  up          up
FastEthernet2/0    10.0.0.29       YES manual  up          up
```

```
R7#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Prot
ocol
FastEthernet0/0    10.0.0.26       YES manual  up          up
FastEthernet1/0    10.0.4.1        YES manual  up          up
FastEthernet2/0    10.0.0.30       YES manual  up          up

R8#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Prot
ocol
FastEthernet0/0    10.0.0.22       YES manual  up          up
FastEthernet1/0    10.0.5.1        YES manual  up          up
```

2. Настройка RIP v2

Настройка R1 (в RIP-зоне участвуют интерфейсы f0/0 и f2/0):

```
enable
configure terminal
router rip
version 2
no auto-summary
network 10.0.0.0
passive-interface FastEthernet1/0
exit
end
write memory
```

version 2: включаем RIP v2.

no auto-summary: отключаем автоматическое суммирование (чтобы не терялись маски подсетей).

network 10.0.0.0: анонсируем все интерфейсы с IP-адресами из сети 10.0.0.0.

passive-interface FastEthernet1/0: интерфейс, смотрящий в OSPF-зону, не будет отправлять RIP-обновления.

Настройка R4 (в RIP-зоне участвуют интерфейсы f1/0, f2/0 и f0/0):

```
enable
configure terminal
router rip
version 2
no auto-summary
network 10.0.0.0
network 10.0.1.0
exit
end
write memory
```

Настройка R5 (в RIP-зоне участвуют интерфейсы f1/0, f2/0 и f0/0):

```
enable
configure terminal
router rip
version 2
no auto-summary
network 10.0.0.0
network 10.0.2.0
exit
end
write memory
```

Выполняем проверку:

Таблица маршрутизации на R1:

```
show ip route rip
```

```
R1#show ip route rip
 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
R    10.0.2.0/24 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:03, FastEthernet0/0
R    10.0.1.0/24 [120/2] via 10.0.0.2, 00:00:03, FastEthernet0/0
R    10.0.0.4/30 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:03, FastEthernet0/0
R1#
```

R: маршрут получен по RIP.

[120/1]: административная дистанция 120, метрика 1.

via 10.0.0.2: следующий маршрутизатор.

Таблица маршрутизации на R4:

show ip route rip

```
R4#show ip route rip
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
R       10.0.0.8/30 [120/2] via 10.0.0.6, 00:00:24, FastEthernet1/0
R       10.0.0.12/30 [120/2] via 10.0.0.6, 00:00:24, FastEthernet1/0
R       10.0.2.0/24 [120/1] via 10.0.0.6, 00:00:24, FastEthernet1/0
R4#
```

Маршруты до 10.0.0.8/30 и 10.0.0.12/30 имеют метрику 2 (через R5 и R1).

Маршрут до 10.0.2.0/24 имеет метрику 1 (напрямую к R5).

Таблица маршрутизации на R5:

show ip route rip

```
R5#show ip route rip
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
R       10.0.0.8/30 [120/1] via 10.0.0.1, 00:00:01, FastEthernet2/0
R       10.0.0.12/30 [120/1] via 10.0.0.1, 00:00:01, FastEthernet2/0
R       10.0.1.0/24 [120/1] via 10.0.0.5, 00:00:15, FastEthernet1/0
R5#
```

Проверка доступности между PC1 и PC2:

ping 10.0.2.10

```
PC1> ping 10.0.2.10

10.0.2.10 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 10.0.2.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=26.954 ms
84 bytes from 10.0.2.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=23.607 ms
84 bytes from 10.0.2.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=24.142 ms
84 bytes from 10.0.2.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=23.486 ms
```

Исходный TTL = 64. Пакет проходит через 2 маршрутизатора (R4, R5, R1). TTL = 64 - 2 = 62.

3. Настройка OSPF

Настройка R1:

```
enable
configure terminal
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
network 10.0.2.0 0.0.0.7 area 0
network 10.0.0.12 0.0.0.3 area 0
exit
end
write memory
```

network 10.0.2.0 0.0.0.7 area 0: анонсируем подсеть 10.0.2.0/29 (линк к SW1, где R1, R2, R3).

network 10.0.0.12 0.0.0.3 area 0: анонсируем линк R1 ↔ R5 (для обратной достижимости).

Настройка R2:

```
enable
configure terminal
router ospf 1
router-id 2.2.2.2
network 10.0.2.0 0.0.0.7 area 0
network 10.0.0.16 0.0.0.3 area 2
exit
end
write memory
```

network 10.0.2.0 0.0.0.7 area 0: анонсируем подсеть 10.0.2.0/29 (линк к SW1).
network 10.0.0.16 0.0.0.3 area 2: анонсируем линк R2 ↔ R6.

Настройка R3:

```
enable
configure terminal
router ospf 1
router-id 3.3.3.3
network 10.0.2.0 0.0.0.7 area 0
network 10.0.0.20 0.0.0.3 area 1
network 10.0.0.24 0.0.0.3 area 2
area 1 stub no-summary
exit
end
write memory
```

network 10.0.2.0 0.0.0.7 area 0: анонсируем подсеть 10.0.2.0/29.
network 10.0.0.20 0.0.0.3 area 1: анонсируем линк R3 ↔ R8.
network 10.0.0.24 0.0.0.3 area 2: анонсируем линк R3 ↔ R7.
area 1 stub no-summary: настраиваем Area 1 как полностью тупиковую. R3 не будет отправлять межзонные маршруты в Area 1, только маршрут по умолчанию.

Настройка R6:

```
enable
configure terminal
router ospf 1
router-id 6.6.6.6
network 10.0.0.16 0.0.0.3 area 2
network 10.0.3.0 0.0.0.255 area 2
network 10.0.0.28 0.0.0.3 area 2
exit
end
write memory
```

network 10.0.0.16 0.0.0.3 area 2: линк R2 ↔ R6.
network 10.0.3.0 0.0.0.255 area 2: сеть PC3.
network 10.0.0.28 0.0.0.3 area 2: линк R6 ↔ R7.

Настройка R7:

```
enable
configure terminal
router ospf 1
router-id 7.7.7.7
network 10.0.0.24 0.0.0.3 area 2
```



```

network 10.0.4.0 0.0.0.255 area 2
network 10.0.0.28 0.0.0.3 area 2
exit
end
write memory
network 10.0.0.24 0.0.0.3 area 2: линк R3 ↔ R7.
network 10.0.4.0 0.0.0.255 area 2: сеть PC4.
network 10.0.0.28 0.0.0.3 area 2: линк R6 ↔ R7.

```

Настройка R8:

```

enable
configure terminal
router ospf 1
router-id 8.8.8.8
network 10.0.0.20 0.0.0.3 area 1
network 10.0.5.0 0.0.0.255 area 1
area 1 stub
exit
end
write memory
network 10.0.0.20 0.0.0.3 area 1: линк R3 ↔ R8.
network 10.0.5.0 0.0.0.255 area 1: сеть PC5.
area 1 stub: настраиваем Area 1 как тупиковую. R8 не будет принимать внешние маршруты.

```

Проверка OSPF

Соседи OSPF на R1:

```

show ip ospf neighbor
R1#show ip ospf neighbor

```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
2.2.2.2	1	FULL/BDR	00:00:32	10.0.2.3	FastEthernet1/0
3.3.3.3	1	FULL/DR	00:00:39	10.0.2.2	FastEthernet1/0

R1#

Соседи OSPF на R2:

```

show ip ospf neighbor

```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
1.1.1.1	1	FULL/DROTHER	00:00:31	10.0.2.1	FastEthernet0/0
3.3.3.3	1	FULL/DR	00:00:34	10.0.2.2	FastEthernet0/0
6.6.6.6	1	FULL/DR	00:00:36	10.0.0.18	FastEthernet1/0

R2#

Соседи OSPF на R3:

```

show ip ospf neighbor
R3#show ip ospf neighbor

```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
1.1.1.1	1	FULL/DROTHER	00:00:35	10.0.2.1	FastEthernet0/0
2.2.2.2	1	FULL/BDR	00:00:31	10.0.2.3	FastEthernet0/0
8.8.8.8	1	FULL/BDR	00:00:30	10.0.0.22	FastEthernet2/0
7.7.7.7	1	FULL/BDR	00:00:33	10.0.0.26	FastEthernet1/0

Таблица маршрутизации на R8:

show ip route ospf

```
R8#show ip route ospf
O*IA 0.0.0.0/0 [110/2] via 10.0.0.21, 00:05:45, FastEthernet0/0
R8#
```

Только маршрут по умолчанию. Это подтверждает, что Area 1 - Totally Stubby.

Проверка доступности между PC3 и PC4:

ping 10.0.4.10

```
PC3> ping 10.0.4.10

10.0.4.10 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 10.0.4.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=32.477 ms
84 bytes from 10.0.4.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=31.642 ms
84 bytes from 10.0.4.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=21.213 ms
84 bytes from 10.0.4.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=21.018 ms
```

4. Редистрибуция между RIP v2 И OSPF

Редистрибуция — это процесс обмена маршрутами между разными протоколами маршрутизации. RIP v2 работает на маршрутизаторах R1, R4, R5. OSPF работает на маршрутизаторах R1, R2, R3, R6, R7, R8. Пограничный маршрутизатор - R1. Нужно, чтобы RIP-маршрутизаторы знали о сетях в OSPF-зоне, а OSPF-маршрутизаторы знали о сетях в RIP-зоне.

Настройка R1:

enable
configure terminal

Редистрибуция от RIP к OSPF:

router ospf 1
redistribute rip subnets
exit

Редистрибуция от OSPF к RIP:

router rip
redistribute ospf 1 metric 3
exit
end
write memory

Проверка редистрибуции

На R3 (OSPF) должны быть маршруты из RIP:

show ip route ospf | include E2

```
R3#show ip route ospf | include E2
O E2    10.0.2.0/24 [110/20] via 10.0.2.1, 00:04:56, FastEthernet0/0
O E2    10.0.0.0/30 [110/20] via 10.0.2.1, 00:04:56, FastEthernet0/0
O E2    10.0.1.0/24 [110/20] via 10.0.2.1, 00:04:56, FastEthernet0/0
O E2    10.0.0.4/30 [110/20] via 10.0.2.1, 00:04:56, FastEthernet0/0
R3#
```

O E2: внешний OSPF-маршрут типа 2 (получен через редистрибуцию).

[110/20]: административная дистанция 110 (OSPF), метрика 20.

via 10.0.2.1: следующий маршрутизатор (R1).

На R4 (RIP) должны быть маршруты из OSPF:

show ip route rip

```
R4#show ip route rip
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 13 subnets, 3 masks
R       10.0.0.12/30 [120/2] via 10.0.0.6, 00:00:04, FastEthernet1/0
R       10.0.2.0/29 [120/2] via 10.0.0.6, 00:00:04, FastEthernet1/0
R       10.0.2.0/24 [120/1] via 10.0.0.6, 00:00:04, FastEthernet1/0
R       10.0.3.0/24 [120/4] via 10.0.0.6, 00:00:04, FastEthernet1/0
R       10.0.4.0/24 [120/4] via 10.0.0.6, 00:00:04, FastEthernet1/0
R       10.0.5.0/24 [120/4] via 10.0.0.6, 00:00:04, FastEthernet1/0
R       10.0.0.24/30 [120/4] via 10.0.0.6, 00:00:04, FastEthernet1/0
R       10.0.0.28/30 [120/4] via 10.0.0.6, 00:00:04, FastEthernet1/0
R       10.0.0.16/30 [120/4] via 10.0.0.6, 00:00:04, FastEthernet1/0
R       10.0.0.20/30 [120/4] via 10.0.0.6, 00:00:04, FastEthernet1/0
```

R: маршрут получен по RIP.

[120/4]: административная дистанция 120 (RIP), метрика 4.

Проверка доступности между PC1 (RIP) и PC3 (OSPF):

PC1> ping 10.0.3.10

```
PC1> ping 10.0.3.10

84 bytes from 10.0.3.10 icmp_seq=1 ttl=59 time=90.700 ms
84 bytes from 10.0.3.10 icmp_seq=2 ttl=59 time=62.780 ms
84 bytes from 10.0.3.10 icmp_seq=3 ttl=59 time=82.973 ms
84 bytes from 10.0.3.10 icmp_seq=4 ttl=59 time=80.004 ms
84 bytes from 10.0.3.10 icmp_seq=5 ttl=59 time=62.618 ms
```

TTL = 59 — пакет проходит через 5 маршрутизатора (64 - 5 = 59), что подтверждает корректную маршрутизацию.

Проверка доступности между PC3 (OSPF) и PC1 (RIP):

PC3> ping 10.0.1.10

```
PC3> ping 10.0.1.10

84 bytes from 10.0.1.10 icmp_seq=1 ttl=59 time=62.077 ms
84 bytes from 10.0.1.10 icmp_seq=2 ttl=59 time=55.806 ms
84 bytes from 10.0.1.10 icmp_seq=3 ttl=59 time=55.419 ms
84 bytes from 10.0.1.10 icmp_seq=4 ttl=59 time=54.042 ms
84 bytes from 10.0.1.10 icmp_seq=5 ttl=59 time=74.729 ms
```

5. Проверка работоспособности маршрутизации

Для проверки работоспособности маршрутизации были выполнены ping-запросы между всеми компьютерами в обе стороны. Результаты подтверждают корректную работу RIP v2, OSPF и редистрибуции между ними.

```

PC1> ping 10.0.2.10

84 bytes from 10.0.2.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=40.207 ms
84 bytes from 10.0.2.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=31.482 ms
84 bytes from 10.0.2.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=24.133 ms
84 bytes from 10.0.2.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=42.466 ms
84 bytes from 10.0.2.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=23.742 ms

PC1> ping 10.0.3.10

84 bytes from 10.0.3.10 icmp_seq=1 ttl=59 time=83.504 ms
84 bytes from 10.0.3.10 icmp_seq=2 ttl=59 time=80.982 ms
84 bytes from 10.0.3.10 icmp_seq=3 ttl=59 time=73.318 ms
84 bytes from 10.0.3.10 icmp_seq=4 ttl=59 time=80.609 ms
84 bytes from 10.0.3.10 icmp_seq=5 ttl=59 time=67.764 ms

PC1> ping 10.0.4.10

84 bytes from 10.0.4.10 icmp_seq=1 ttl=59 time=80.472 ms
84 bytes from 10.0.4.10 icmp_seq=2 ttl=59 time=61.251 ms
84 bytes from 10.0.4.10 icmp_seq=3 ttl=59 time=51.714 ms
84 bytes from 10.0.4.10 icmp_seq=4 ttl=59 time=66.874 ms
84 bytes from 10.0.4.10 icmp_seq=5 ttl=59 time=52.616 ms

PC1> ping 10.0.5.10

10.0.5.10 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 10.0.5.10 icmp_seq=2 ttl=59 time=66.660 ms
84 bytes from 10.0.5.10 icmp_seq=3 ttl=59 time=75.024 ms
84 bytes from 10.0.5.10 icmp_seq=4 ttl=59 time=72.225 ms
84 bytes from 10.0.5.10 icmp_seq=5 ttl=59 time=91.844 ms

```

```

PC2> ping 10.0.1.10

84 bytes from 10.0.1.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=20.955 ms
84 bytes from 10.0.1.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=23.999 ms
84 bytes from 10.0.1.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=25.194 ms
84 bytes from 10.0.1.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=25.432 ms
84 bytes from 10.0.1.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=32.353 ms

PC2> ping 10.0.3.10

84 bytes from 10.0.3.10 icmp_seq=1 ttl=60 time=48.089 ms
84 bytes from 10.0.3.10 icmp_seq=2 ttl=60 time=55.155 ms
84 bytes from 10.0.3.10 icmp_seq=3 ttl=60 time=71.540 ms
84 bytes from 10.0.3.10 icmp_seq=4 ttl=60 time=42.603 ms
84 bytes from 10.0.3.10 icmp_seq=5 ttl=60 time=54.452 ms

PC2> ping 10.0.4.10

84 bytes from 10.0.4.10 icmp_seq=1 ttl=60 time=51.874 ms
84 bytes from 10.0.4.10 icmp_seq=2 ttl=60 time=42.612 ms
84 bytes from 10.0.4.10 icmp_seq=3 ttl=60 time=63.876 ms
84 bytes from 10.0.4.10 icmp_seq=4 ttl=60 time=62.793 ms
84 bytes from 10.0.4.10 icmp_seq=5 ttl=60 time=62.460 ms

PC2> ping 10.0.5.10

84 bytes from 10.0.5.10 icmp_seq=1 ttl=60 time=45.101 ms
84 bytes from 10.0.5.10 icmp_seq=2 ttl=60 time=52.834 ms
84 bytes from 10.0.5.10 icmp_seq=3 ttl=60 time=65.256 ms
84 bytes from 10.0.5.10 icmp_seq=4 ttl=60 time=52.364 ms
84 bytes from 10.0.5.10 icmp_seq=5 ttl=60 time=61.321 ms

```

```

PC3> ping 10.0.1.10

84 bytes from 10.0.1.10 icmp_seq=1 ttl=59 time=76.117 ms
84 bytes from 10.0.1.10 icmp_seq=2 ttl=59 time=54.708 ms
84 bytes from 10.0.1.10 icmp_seq=3 ttl=59 time=65.706 ms
84 bytes from 10.0.1.10 icmp_seq=4 ttl=59 time=73.301 ms
84 bytes from 10.0.1.10 icmp_seq=5 ttl=59 time=74.027 ms

PC3> ping 10.0.2.10

84 bytes from 10.0.2.10 icmp_seq=1 ttl=60 time=57.829 ms
84 bytes from 10.0.2.10 icmp_seq=2 ttl=60 time=41.286 ms
84 bytes from 10.0.2.10 icmp_seq=3 ttl=60 time=55.217 ms
84 bytes from 10.0.2.10 icmp_seq=4 ttl=60 time=44.677 ms
84 bytes from 10.0.2.10 icmp_seq=5 ttl=60 time=43.356 ms

PC3> ping 10.0.4.10

84 bytes from 10.0.4.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=28.732 ms
84 bytes from 10.0.4.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=21.460 ms
84 bytes from 10.0.4.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=22.642 ms
84 bytes from 10.0.4.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=21.671 ms
84 bytes from 10.0.4.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=23.410 ms

PC3> ping 10.0.5.10

84 bytes from 10.0.5.10 icmp_seq=1 ttl=60 time=66.964 ms
84 bytes from 10.0.5.10 icmp_seq=2 ttl=60 time=65.851 ms
84 bytes from 10.0.5.10 icmp_seq=3 ttl=60 time=42.787 ms
84 bytes from 10.0.5.10 icmp_seq=4 ttl=60 time=43.886 ms
84 bytes from 10.0.5.10 icmp_seq=5 ttl=60 time=51.826 ms

```

```

PC4> ping 10.0.1.10

84 bytes from 10.0.1.10 icmp_seq=1 ttl=59 time=73.033 ms
84 bytes from 10.0.1.10 icmp_seq=2 ttl=59 time=81.833 ms
84 bytes from 10.0.1.10 icmp_seq=3 ttl=59 time=61.999 ms
84 bytes from 10.0.1.10 icmp_seq=4 ttl=59 time=80.599 ms
84 bytes from 10.0.1.10 icmp_seq=5 ttl=59 time=62.962 ms

PC4> ping 10.0.2.10

84 bytes from 10.0.2.10 icmp_seq=1 ttl=60 time=60.967 ms
84 bytes from 10.0.2.10 icmp_seq=2 ttl=60 time=61.673 ms
84 bytes from 10.0.2.10 icmp_seq=3 ttl=60 time=52.163 ms
84 bytes from 10.0.2.10 icmp_seq=4 ttl=60 time=43.722 ms
84 bytes from 10.0.2.10 icmp_seq=5 ttl=60 time=45.116 ms

PC4> ping 10.0.3.10

84 bytes from 10.0.3.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=39.405 ms
84 bytes from 10.0.3.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=27.663 ms
84 bytes from 10.0.3.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=24.003 ms
84 bytes from 10.0.3.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=34.323 ms
84 bytes from 10.0.3.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=23.874 ms

PC4> ping 10.0.5.10

84 bytes from 10.0.5.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=50.454 ms
84 bytes from 10.0.5.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=50.097 ms
84 bytes from 10.0.5.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=34.253 ms
84 bytes from 10.0.5.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=34.867 ms
84 bytes from 10.0.5.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=42.233 ms

```

```

PC5> ping 10.0.1.10

84 bytes from 10.0.1.10 icmp_seq=1 ttl=59 time=72.257 ms
84 bytes from 10.0.1.10 icmp_seq=2 ttl=59 time=66.358 ms
84 bytes from 10.0.1.10 icmp_seq=3 ttl=59 time=64.735 ms
84 bytes from 10.0.1.10 icmp_seq=4 ttl=59 time=67.927 ms
84 bytes from 10.0.1.10 icmp_seq=5 ttl=59 time=90.773 ms

PC5> ping 10.0.2.10

84 bytes from 10.0.2.10 icmp_seq=1 ttl=60 time=61.953 ms
84 bytes from 10.0.2.10 icmp_seq=2 ttl=60 time=55.345 ms
84 bytes from 10.0.2.10 icmp_seq=3 ttl=60 time=53.271 ms
84 bytes from 10.0.2.10 icmp_seq=4 ttl=60 time=62.113 ms
84 bytes from 10.0.2.10 icmp_seq=5 ttl=60 time=54.684 ms

PC5> ping 10.0.3.10

84 bytes from 10.0.3.10 icmp_seq=1 ttl=60 time=42.557 ms
84 bytes from 10.0.3.10 icmp_seq=2 ttl=60 time=56.220 ms
84 bytes from 10.0.3.10 icmp_seq=3 ttl=60 time=44.834 ms
84 bytes from 10.0.3.10 icmp_seq=4 ttl=60 time=52.865 ms
84 bytes from 10.0.3.10 icmp_seq=5 ttl=60 time=52.408 ms

PC5> ping 10.0.4.10

84 bytes from 10.0.4.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=36.803 ms
84 bytes from 10.0.4.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=41.996 ms
84 bytes from 10.0.4.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=33.099 ms
84 bytes from 10.0.4.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=40.134 ms
84 bytes from 10.0.4.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=45.803 ms

```

Анализ результатов

Доступность внутри RIP-зоны:

Между PC1 и PC2, TTL = 62 (2 хопа). Ping успешен. Это подтверждает, что RIP v2 работает корректно внутри зоны.

Доступность внутри OSPF Area 2:

Между PC3 и PC4, TTL = 62 (2 хопа). Ping успешен. Это подтверждает, что OSPF Area 2 работает корректно.

Доступность между RIP и OSPF:

Между PC1 и PC3, TTL = 59 (5 хопов). Между PC1 и PC4, TTL = 59 (5 хопов). Между PC1 и PC5, TTL = 59 (5 хопов). Ping успешен. Это подтверждает, что редистрибуция между RIP и OSPF работает корректно.

Доступность между Area 2 и Area 1:

Между PC3 и PC5, TTL = 60 (4 хопа). Между PC4 и PC5, TTL = 61 (3 хопа). Ping успешен. Это подтверждает, что OSPF Area 1 (Totally Stubby) правильно получает маршрут по умолчанию от Area 0.

6. Захват RIP v2 и OSPF

Захват RIP v2

Для захвата RIP-пакетов был выполнен перехват на линке между R4 и R5. Применён фильтр «rip».

No.	Time	Delta	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	4.193040		10.0.0.6	224.0.0.9	RIPv2	266	Response
3	4.698880	0.505840	10.0.0.5	224.0.0.9	RIPv2	86	Response
10	31.469178	26.770298	10.0.0.6	224.0.0.9	RIPv2	266	Response
12	33.200688	1.731510	10.0.0.5	224.0.0.9	RIPv2	86	Response

No.	Time	Delta	Source	Destination	Protocol	Length	Info
27	86.416491	25.230425	10.0.0.6	224.0.0.9	RIPv2	266	Response
28	90.787781	4.371290	10.0.0.5	224.0.0.9	RIPv2	86	Response
35	113.837107	23.049326	10.0.0.6	224.0.0.9	RIPv2	266	Response
37	119.413536	5.576429	10.0.0.5	224.0.0.9	RIPv2	86	Response

> Frame 2: Packet, 266 bytes on wire (2128 bits), 266 bytes captured (2128 bits) on interface ~, i	0000	01 00 5e 00 00 09 cc 05 b3 05 00 10 08 00 45 c0
> Ethernet II, Src: cc:05:b3:05:00:10 (cc:05:b3:05:00:10), Dst: IPv4mcast_09 (01:00:5e:00:00:09)	0010	00 fc 00 00 00 02 11 cd 22 0a 00 00 06 e0 00
> Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.6, Dst: 224.0.0.9	0020	00 09 02 08 02 08 00 e8 93 75 02 02 00 00 00 02
> User Datagram Protocol, Src Port: 520, Dst Port: 520	0030	00 00 0a 00 00 00 ff ff ff fc 00 00 00 00 00 00
> Routing Information Protocol	0040	00 01 00 02 00 00 0a 00 00 0c ff ff ff fc 00 00
Command: Response (2)	0050	00 00 00 00 00 02 00 02 00 00 0a 00 00 10 ff ff
Version: RIPv2 (2)	0060	ff fc 00 00 00 00 00 00 00 04 00 02 00 00 0a 00
> IP Address: 10.0.0.0, Metric: 1	0070	00 14 ff ff ff fc 00 00 00 00 00 00 04 00 02
> IP Address: 10.0.0.12, Metric: 2	0080	00 00 0a 00 00 18 ff ff ff fc 00 00 00 00 00 00
> IP Address: 10.0.0.16, Metric: 4	0090	00 04 00 02 00 00 0a 00 00 1c ff ff ff fc 00 00
> IP Address: 10.0.0.20, Metric: 4	00a0	00 00 00 00 00 04 00 02 00 00 0a 00 02 00 ff ff
> IP Address: 10.0.0.24, Metric: 4	00b0	ff 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 00 00 0a 00
> IP Address: 10.0.0.28, Metric: 4	00c0	02 00 ff ff ff ff 08 00 00 00 00 00 02 00 02
> IP Address: 10.0.2.0, Metric: 1	00d0	00 00 0a 00 03 00 ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00
> IP Address: 10.0.2.0, Metric: 2	00e0	00 04 00 02 00 00 0a 00 04 00 ff ff ff 00 00 00
> IP Address: 10.0.3.0, Metric: 4	00f0	00 00 00 00 00 04 00 02 00 00 0a 00 05 00 ff ff
> IP Address: 10.0.4.0, Metric: 4	0100	ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
> IP Address: 10.0.5.0, Metric: 4		

Протокол: RIPv2

Source: 10.0.0.6 (R5)

Destination: 224.0.0.9 (мультикаст-адрес RIP v2)

Command: Response (2)

Version: RIPv2 (2)

При захвате на линке между R4 и R5 обнаружены RIP-обновления. Пакеты отправляются на мультикаст-адрес 224.0.0.9 (UDP порт 520).

Анализ RIP-пакета показал:

Command: Response (2) - ответ на запрос или периодическое обновление.

Version: RIPv2 (2) - используется версия 2.

Анонсируемые маршруты:

10.0.0.0/30 — Metric: 1 (напрямую подключенная сеть)

10.0.0.12/30 — Metric: 2 (через один маршрутизатор)

10.0.0.16/30 — Metric: 4 (через три маршрутизатора)

10.0.0.20/30 — Metric: 4

10.0.0.24/30 — Metric: 4

10.0.0.28/30 — Metric: 4

Метрика соответствует количеству хопов до каждой сети, что подтверждает корректную работу RIP v2.

2. Захват OSPF

Для захвата OSPF-пакетов был выполнен перехват на линке между R1 и R3. Применён фильтр «ospf». В захвате обнаружены OSPF Hello-пакеты.

No.	Time	Delta	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	2.269404		10.0.2.1	224.0.0.5	OSPF	98	Hello Packet
7	5.697984	3.428580	10.0.2.2	224.0.0.5	OSPF	98	Hello Packet
10	8.807071	3.109087	10.0.2.3	224.0.0.5	OSPF	98	Hello Packet
13	12.286194	3.479123	10.0.2.1	224.0.0.5	OSPF	98	Hello Packet

ospf

No.	Time	Delta	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	2.269404		10.0.2.1	224.0.0.5	OSPF	98	Hello Packet
7	5.697984	3.428580	10.0.2.2	224.0.0.5	OSPF	98	Hello Packet
10	8.807071	3.109087	10.0.2.3	224.0.0.5	OSPF	98	Hello Packet
13	12.286194	3.479123	10.0.2.1	224.0.0.5	OSPF	98	Hello Packet

> Ethernet II, Src: cc:01:b2:95:00:10 (cc:01:b2:95:00:10), Dst: IPv4mcast_05 (01:00:5e:00:00:05)
> Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.2.1, Dst: 224.0.0.5
▼ Open Shortest Path First
 ▼ OSPF Header
 Version: 2
 Message Type: Hello Packet (1)
 Packet Length: 52
 Source OSPF Router: 1.1.1.1
 Area ID: 0.0.0.0 (Backbone)
 Checksum: 0xc78d [correct]
 Instance ID: Base IPv4 Unicast Instance (0)
 Auth Type: Null (0)
 Auth Data (none): 0000000000000000
 ▼ OSPF Hello Packet
 Network Mask: 255.255.255.248
 Hello Interval [sec]: 10
 > Options: 0x12, (L) LLS Data block, (E) External Routing
 Router Priority: 1
 Router Dead Interval [sec]: 40
 Designated Router: 10.0.2.2
 Backup Designated Router: 10.0.2.3
 Active Neighbor: 2.2.2.2
 Active Neighbor: 3.3.3.3
 > OSPF LLS Data Block

0000 01 00 5e 00 00 05 cc 01 b2 95 00 10 08 00 45 c0 ...
0010 00 54 05 cc 00 00 01 59 c6 bf 0a 00 02 01 e0 00 ...
0020 00 05 02 01 00 34 01 01 01 01 00 00 00 00 c7 8d ...
0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff f8 00 0a ...
0040 12 01 00 00 00 28 0a 00 02 02 0a 00 02 03 02 02 ...
0050 02 02 03 03 03 ff f6 00 03 00 01 00 04 00 00 ...
0060 00 01

Протокол: OSPF

Source: 10.0.2.1 (R1)

Destination: 224.0.0.5 (все OSPF-маршрутизаторы)

Message Type: Hello Packet (1)

Source OSPF Router: 1.1.1.1 (R1)

Area ID: 0.0.0.0 (Backbone)

Network Mask: 255.255.255.248

Hello Interval: 10 seconds

Dead Interval: 40 seconds

Designated Router: 10.0.2.2 (R3)

Backup Designated Router: 10.0.2.3 (R2)

Active Neighbors: 2.2.2.2 (R2), 3.3.3.3 (R3)

При захвате на линке между R1 и R3 (Area 0) обнаружены OSPF Hello-пакеты.

Пакеты отправляются на мультикаст-адрес 224.0.0.5 (все OSPF-маршрутизаторы).

Наличие Hello-пакетов и соседей (R2, R3) подтверждает, что OSPF-соседства в Area 0 установлены и поддерживаются.

Анализ захваченных пакетов подтверждает корректную работу протоколов RIP v2 и OSPF. Обнаружены периодические обновления RIP, содержащие маршруты с правильными метриками, и Hello-пакеты OSPF, поддерживающие соседства в Area 0. Это подтверждает успешную настройку динамической маршрутизации в сети.

7. Сохранение таблиц маршрутизации

На каждом маршрутизаторе:

```
enable  
terminal length 0  
show ip route
```

Таблицы маршрутизации всех маршрутизаторов были сохранены в отдельные текстовые файлы с префиксом `rt_` и именем маршрутизатора. Список файлов: `rt_R1.txt`, `rt_R2.txt`, `rt_R3.txt`, `rt_R4.txt`, `rt_R5.txt`, `rt_R6.txt`, `rt_R7.txt` и `rt_R8.txt`

8. Сохранение файлов конфигураций

В консоли всех маршрутизаторов вводим:

```
show running-config
```

Результат сохранен в файлы с именами, соответствующие именам устройств. Список сохранённых файлов: `R1.txt`, `R2.txt`, `R3.txt`, `R4.txt`, `R5.txt`, `R6.txt`, `R7.txt`, `R8.txt`